

第九章 光的电磁理论

必背

- ★ $n = c/v = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$, $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$; 跨越静止界面时频率 f 不变, 介质内波长 $\lambda = \lambda_0/n$ 。
- ★ $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ 给出能量传播方向, $I = \langle S \rangle \propto E_0^2$; 平面波用 $k = 2\pi/\lambda$ 、 $\omega = 2\pi f$ 、 $v = \omega/k$ 读参数。
- ★ 复表示、球面波和柱面波的振幅因子必须会写; 同频同偏振两波满足 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$, 等振幅时 $I = 4I_0 \cos^2(\delta/2)$ 。
- ★ $v_p = \omega/k$ 描述等相位面, $v_g = d\omega/dk$ 描述窄带包络; 正常色散通常 $v_g < v_p$, 反常色散通常 $v_g > v_p$ 。
- ★ 界面题先分 s, p , 再用反射定律、斯涅尔定律、菲涅耳振幅系数及能量修正因子。振幅系数的正负或复相角决定反射相位, 反射率 R 不能代替振幅系数 r 。
- ★ 布儒斯特角满足 $\tan \theta_B = n_2/n_1$ 且 $R_p = 0$; 临界角只在 $n_1 > n_2$ 时存在, $\sin \theta_c = n_2/n_1$, $\theta_i > \theta_c$ 时全反射。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
折射率与光速	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$, $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$, $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$. 线性、均匀、各向同性、无耗介质; 通常光学介质 $\mu_r \approx 1$ 。
能流与光强	$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, $I = \langle S \rangle \propto E_0^2$. $\mathbf{S}$ 的单位为 W/m^2 , 方向为能量传播方向。若 E_0 为峰值, $I = E_0^2/(2\eta)$ 。
平面简谐波	$E = A \cos(kz - \omega t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{z}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)\right]$. 时间项为 $-\omega t$ 时沿 $+z$ 传播; 正弦或余弦只差初相。
波参数	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$, $f = \frac{v}{\lambda}$, $v = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n}$, $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$. λ 为介质内波长, λ_0 为真空波长; 跨界面 f 不变。
复表示	$E = \text{Re}\{A \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]\}$, $\tilde{E} = A \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$. 物理量取实部; 复振幅不含公共时间因子。
球面波、柱面波	$E_{\text{sph}} = \frac{A}{r} \exp[i(kr - \omega t)]$, $E_{\text{cyl}} = \frac{A}{\sqrt{r}} \exp[i(kr - \omega t)]$. 均为均匀无吸收介质中的远场形式。
两同频波叠加	$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$, $\delta = \alpha_2 - \alpha_1$. $I_1 = I_2 = I_0 \Rightarrow I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$, $I_{\text{max}} = 4I_0$. 两线偏振夹角为 φ 时交叉项再乘 $\cos \varphi$; 一般复偏振态用单位偏振矢量内积。要求同频且相位差稳定。
相速度与群速度	$v_p = \frac{\omega}{k}$, $v_g = \frac{\Delta \omega}{\Delta k} \approx \frac{d\omega}{dk} = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$. 窄带波包; 导数中的 $\lambda = 2\pi/k$ 是介质波长。真空波长色散数据用 $v_g = c/[n - \lambda_0 dn/d\lambda_0]$ 。

内容	公式与使用条件
界面方向关系	$\omega_i = \omega_r = \omega_t, \quad \theta_i = \theta_r, \quad n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$. 入射、反射、折射波矢与法线共面, 切向波矢相等。
菲涅耳振幅系数	$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t},$ $r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}.$ 非磁、无吸收介质; s 垂直入射面, p 平行入射面。
反射率与透射率	$R_s = r_s ^2, \quad R_p = r_p ^2, \quad T_{s,p} = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} t_{s,p} ^2.$ $\theta_i = 0: \quad R_s = R_p = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2, \quad T_s = T_p = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}.$ 上述 T 式要求传播折射波; 全反射另取 $R = 1, T = 0$ (法向平均能流)。无吸收时 $R + T = 1$; 不能把 t^2 直接当透射率。
布儒斯特角	$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}, \quad \theta_B + \theta_t = \frac{\pi}{2}, \quad r_p(\theta_B) = R_p(\theta_B) = 0.$ 普通无耗非磁界面, $n_1 \neq n_2$; $n_1 = n_2$ 时各角度均无反射, 没有唯一布儒斯特角。
临界角与全反射	$n_1 > n_2: \quad \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}, \quad \theta_i > \theta_c \Rightarrow R_s = R_p = 1. \quad \theta_i = \theta_c \text{ 时折射角为 } 90^\circ;$ 全反射区低折射率侧仍有倏逝场。

9.1 知识点

9.1 光的电磁理论

波谱：400 nm ~ 760 nm 可见光。

γ -ray $\rightarrow$ X-ray $\rightarrow$ 紫外 $\rightarrow$ 可见光 $\rightarrow$ 红外 $\rightarrow$ 微波 $\rightarrow$ 无线电。

400 紫，430 蓝紫，470 青，500 绿，570 黄，620 橙，630 ~ 760 红。不同 f ，不同颜色。

$$\text{Maxwell (无自由电荷、电流):} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = \frac{c}{v} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}, \\ c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}. \end{cases}$$

能流密度，坡印亭矢量 $\mathbf{S}$ ：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \Rightarrow \text{传播方向.}$$

单位时间通过垂直于传播方向的单位面积的能量。

$$I = \langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta}, \quad I \propto E_0^2 \quad (E_0 \text{ 为峰值}).$$

9.2 平面波与波的参数

平面波:

$$E = A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (z - vt) \right], \quad B = A' \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (z - vt) \right].$$

$$E = A \cos(kz - \omega t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{z}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right].$$

$\mathbf{k}$: 波矢, 传播方向; $|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$, 空间角频率。

ω : 角频率, $\omega = 2\pi f = 2\pi v/\lambda = 2\pi/T$, 时间角频率。

Parameter of Wave:

频率: $f = v/\lambda$,

角频率: $\omega = 2\pi f = 2\pi v/\lambda = 2\pi/T$,

周期: $T = 1/f$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{时间周期性: } T, f, \omega, \\ \text{空间周期性: } \lambda, 1/\lambda, k = 2\pi/\lambda \end{array} \right\} f = \frac{v}{\lambda}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = \frac{c}{n} = \frac{\omega}{k}, \\ \lambda f = \frac{\lambda_0 f}{n}, \\ \lambda = \frac{\lambda_0}{n} \end{array} \right. \Rightarrow \text{进入介质后 } f \text{ 不变, } \lambda \text{ 改变.}$$

复数形式:

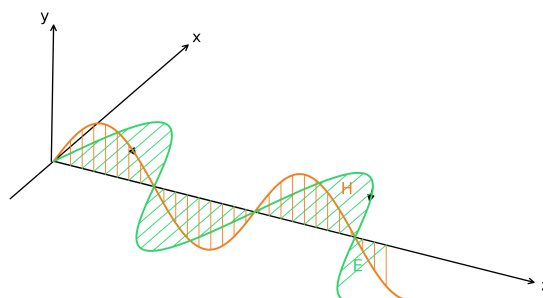
$$E = \operatorname{Re}\{A \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]\}, \quad \tilde{E} = A \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}).$$

$$E = \frac{A}{r} \exp[i(kr - \omega t)], \quad \tilde{E} = \frac{A}{r} \exp(ikr) \quad \text{球面波.}$$

$$E = \frac{A}{\sqrt{r}} \exp[i(kr - \omega t)] \quad \text{柱面波.}$$

平面电磁波性质 (均匀、各向同性、无耗介质):

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{k} \perp \mathbf{E}, \quad \mathbf{k} \perp \mathbf{B}, \\ \mathbf{E} \perp \mathbf{B}, \\ \mathbf{E}, \mathbf{B} \text{ 同相位} \end{array} \right.$$



$$\mathbf{B} = \sqrt{\epsilon\mu} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{B}|} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = v.$$

9.3 光的吸收与色散

光的吸收：此处 α 为强度衰减系数；若题面定义振幅为 $e^{-\alpha_E x}$ ，则强度指数为 $-2\alpha_E x$ ，不能混用。

$$I(x) = I_0 \exp(-\alpha x), \quad x = \underbrace{\frac{1}{\alpha}}_{\text{透射深度}}, \quad I = \frac{1}{e} I_0.$$

光的色散： $v = v(\lambda)$, $n = n(\lambda)$ 。

色散率： $dn/d\lambda$ ，折射率随 λ 的变化。

	λ	n	$dn/d\lambda$
正常色散	$\uparrow$	$\downarrow$	< 0 透明区
反常色散	$\uparrow$	$\uparrow$	> 0 强吸收区

9.4 平面波叠加

(1) 干涉： f 相同，振动方向相同。

$$E_1 = a_1 \cos(\alpha_1 - \omega t), \quad E_2 = a_2 \cos(\alpha_2 - \omega t),$$

$$E = E_1 + E_2 = A \cos(\alpha - \omega t), \quad A^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1).$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta, \quad \delta = \alpha_2 - \alpha_1.$$

$$\tan \alpha = \frac{a_1 \sin \alpha_1 + a_2 \sin \alpha_2}{a_1 \cos \alpha_1 + a_2 \cos \alpha_2}.$$

$$a_1 = a_2 = a, \quad \delta = \frac{2\pi \Delta}{\lambda_0}, \quad \delta = 2j\pi \text{ 为相长位置},$$

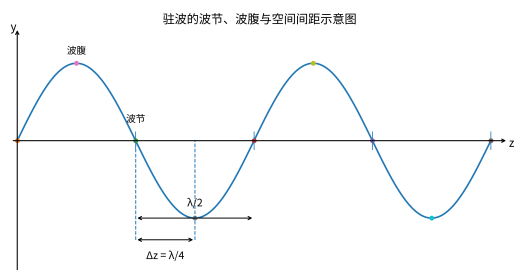
$$I = \frac{A^2}{2\eta} = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}, \quad I_{\max} = 4I_0 \Rightarrow \text{干涉}.$$

(2) 驻波： f 相同、振动方向相同，传播方向相反。

$$E_1 = a \cos(kz + \omega t),$$

$$E_2 = a \cos(kz - \omega t + \delta),$$

$$E = 2a \cos\left(kz + \frac{\delta}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\delta}{2}\right).$$

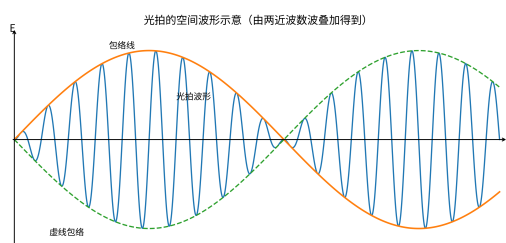


(3) 光拍：两传播方向、振幅相同，频率不同的单色波叠加。

$$E = 2a \cos(k_m z - \omega_m t) \cos(\bar{k} z - \bar{\omega} t),$$

$$\bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad k_m = \frac{k_1 - k_2}{2},$$

$$\bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}, \quad \omega_m = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}.$$



9.5 相速度与群速度

相速度（包络面内的快速振荡载波速度）： $v_p = \bar{\omega}/\bar{k}$ ，等相面速度。

群速度（包络面传播速度）：

$$v_g = \frac{\omega_m}{k_m} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}, \quad \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(kv_p)}{dk} = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}.$$

$$\begin{cases} \text{正常色散} & \left| v_g < v_p \right| & \left| dn/d\lambda < 0 \right| & dv/d\lambda > 0 \\ \text{反常色散} & \left| v_g > v_p \right| & \left| dn/d\lambda > 0 \right| & dv/d\lambda < 0 \end{cases}$$

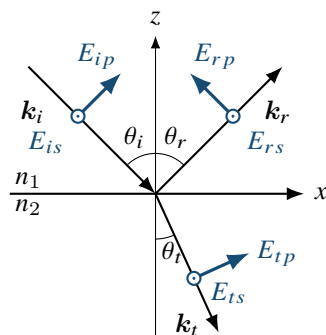
上式导数中的 λ 是介质波长 $2\pi/k$ ；用真空波长色散数据时， $v_g = c/[n - \lambda_0 dn/d\lambda_0]$ 。

9.6 平面波于界面的折反射与菲涅耳公式

i : **incident**, 入射; r : **reflective**, 反射; t : **transmission**, 透射。

由 Maxwell 方程组及边值条件：

$$\begin{cases} \omega_i = \omega_r = \omega_t, \\ \mathbf{k}_i, \mathbf{k}_r, \mathbf{k}_t \text{ 共面}, \\ k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}, \\ \theta_i = \theta_r, \\ n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \end{cases}$$



菲涅耳公式：

s 光： $\mathbf{E}$ 垂直纸面（入射面）。

p 光： $\mathbf{E}$ 平行（尽量画）纸面， $\mathbf{B}$ 垂直纸面。

各向偏振均可分别垂直与平行界面对两方向进行不同处理。

$$r = \frac{E_r}{E_i}, \quad t = \frac{E_t}{E_i}.$$

$$\begin{aligned} r_s &= -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ &= \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_s &= \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \\ &= \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}. \end{aligned}$$

$$1 + r_s = t_s,$$

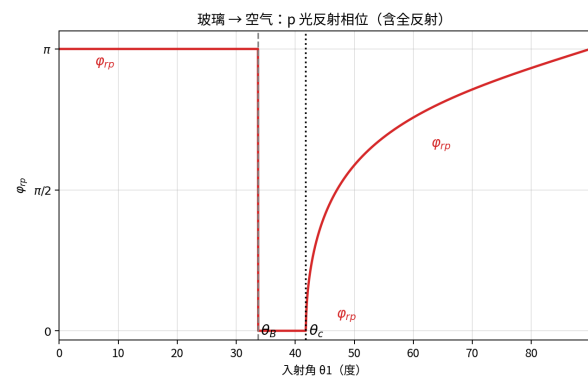
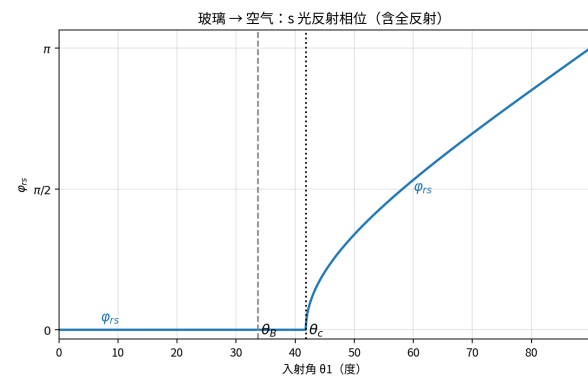
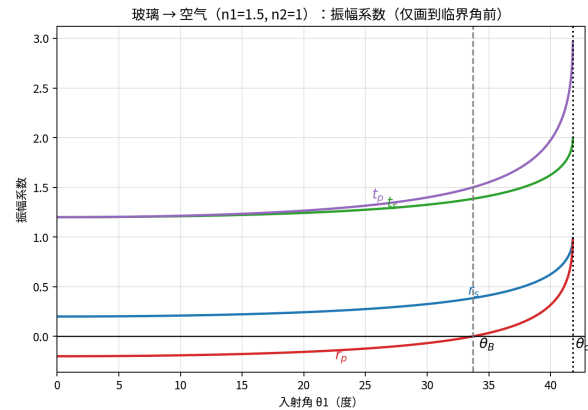
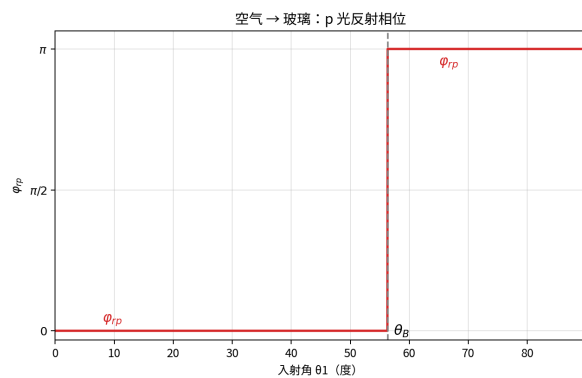
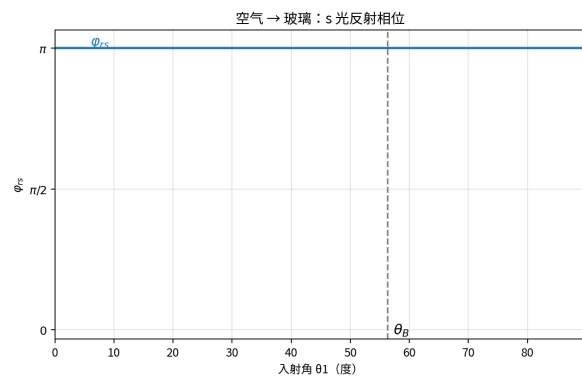
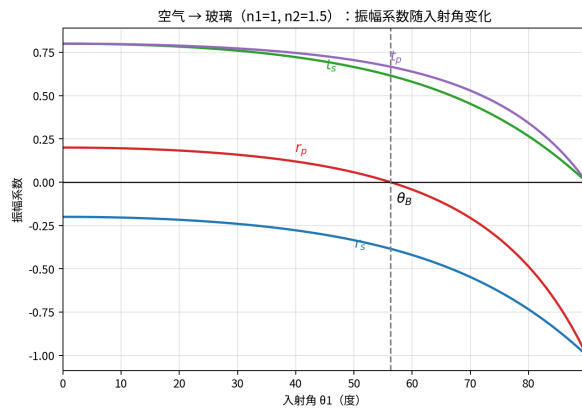
$$\begin{aligned} r_p &= \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \\ &= \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_p &= \frac{2 \cos \theta_i \sin \theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t) \cos(\theta_i - \theta_t)} \\ &= \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}. \end{aligned}$$

$$1 + r_p = \frac{n_2}{n_1} t_p.$$

$r > 0$: 同相; $r < 0$: 异相（反相），半波损失。 $r_p = 0$ 时为布儒斯特角；在本节 p 基矢约定下， $n_2 > n_1$ 时越过布儒斯特角 r_p 由正变负； $n_1 > n_2$ 时则由负变正（尚未全反射）。

9.7 振幅系数与反射相位随入射角的变化



$\tan \theta_B = n_2/n_1$; θ_B 时 p 光不反射, $R_p = 0$ 。

$\sin \theta_c = n_2/n_1$; $\theta_i > \theta_c$, 全反射。

全反射时一般 $\varphi_s \neq \varphi_p$, 同时含非零 s, p 分量的线偏振光通常变为椭圆偏振; 纯 s 或纯 p 仍为线偏振, 特殊相位也可得到线或圆偏振。

对于振幅系数:
$$\begin{cases} r < 0 \Rightarrow \Delta\varphi = \pi, \\ r > 0 \Rightarrow \Delta\varphi = 0. \end{cases}$$

掠入射时 $\varphi_s = \varphi_p = \pi$ 。

9.8 反射率、透射率

反射率:

$$R = \frac{W_r}{W_i} = \left| \frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right|^2.$$

$$\begin{cases} R_s = |r_s|^2 \\ = \frac{\sin^2(\theta_i - \theta_t)}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)}, \\ R_p = |r_p|^2 \\ = \frac{\tan^2(\theta_i - \theta_t)}{\tan^2(\theta_i + \theta_t)} \end{cases}$$

透射率 (折射波为传播波):

$$T = \frac{W_t}{W_i} = \left| \frac{E_{0t}}{E_{0i}} \right|^2 \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i}.$$

$$\begin{cases} T_s = |t_s|^2 \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} \\ = \frac{\sin 2\theta_i \sin 2\theta_t}{\sin^2(\theta_i + \theta_t)}, \\ T_p = |t_p|^2 \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} \\ = \frac{\sin 2\theta_i \sin 2\theta_t}{\sin^2(\theta_i + \theta_t) \cos^2(\theta_i - \theta_t)} \end{cases}$$

上述实角三角式用于非磁、无吸收介质的传播折射波。全反射另取 $R = 1$ 、法向平均 $T = 0$ ，疏介质仍有倏逝场，不能直接把复折射角代入实角能流式。

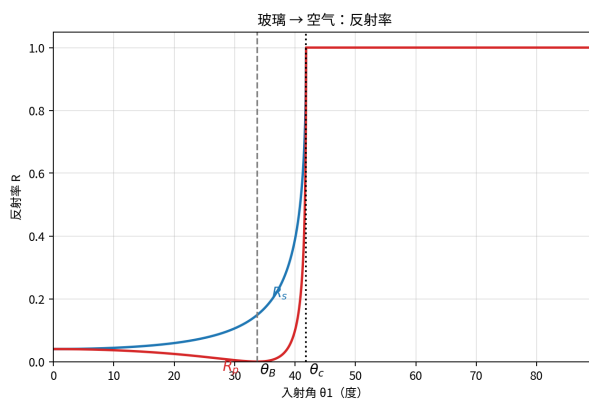
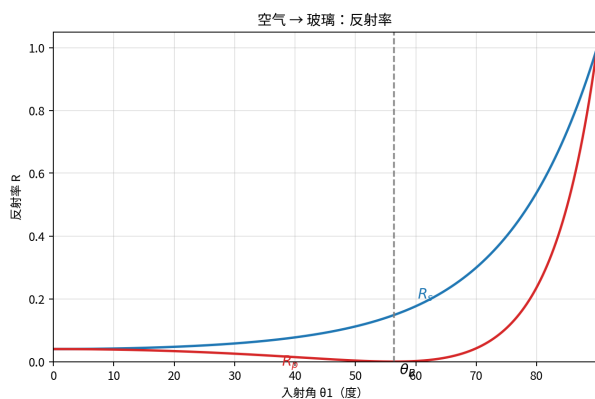
正入射:
$$\begin{cases} R_s = R_p = \frac{(n_1 - n_2)^2}{(n_1 + n_2)^2}, \\ T_s = T_p = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} \end{cases}$$

掠入射: $\theta_i \rightarrow \pi/2$, $R_s = R_p = 1$ 。

R, T 由 $n_1, n_2, \theta_i, \theta_t$ 决定; 无吸收介质

$$\begin{cases} R_s + T_s = 1, \\ R_p + T_p = 1; \end{cases}$$

一般情况 $R_s \neq R_p$ 。



9.9 临界角与布儒斯特角

临界角 θ_c , **critical angle**:

- (1) $n_1 > n_2$ 。
- (2) $\theta_i = \theta_c$ 时, $\theta_t = \pi/2$, $R = 1$ 。
- (3) $\sin \theta_c = n_2/n_1$ 。

布儒斯特角 θ_B :

$\theta_i = \theta_B$ 时, $R_p = 0$, p 光消失, 可用于产生线偏光 (布儒斯特窗)。

$$\theta_B + \theta_t = \frac{\pi}{2}, \quad \tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

9.2 选填题

题 9-1 (2005, 平面波参数综合)

知识点: 从复振幅读取传播与偏振参数

原题: 对于平面波

$$\mathbf{E} = (2\hat{x} - 2\sqrt{3}\hat{y}) \exp\{i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)\},$$

求偏振方向、行进方向、相位速度、振幅、频率和波长。

解析: 指数为 $i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} + \omega t)$, 所以实际沿 $-\mathbf{k}_0$ 传播。令

$$\mathbf{k}_0 = \sqrt{3}\hat{x} + \hat{y}, \quad k = 2 \text{ rad/m}.$$

电场振幅为

$$E_0 = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4 \text{ V/m}, \quad \hat{e} = \frac{1}{2}\hat{x} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y}.$$

传播方向单位矢量为 $-\hat{k}_0 = -(\sqrt{3}\hat{x} + \hat{y})/2$ 。再由

$$v_p = \frac{\omega}{k} = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{\pi} \times 10^8 \text{ Hz}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \pi \text{ m}.$$

答案: $\hat{e} = (1/2, -\sqrt{3}/2)$; 传播方向 $(-\sqrt{3}/2, -1/2)$; $v_p = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$; $E_0 = 4 \text{ V/m}$; $f = (3/\pi) \times 10^8 \text{ Hz}$; $\lambda = \pi \text{ m}$ 。

用到的公式: $k = |\mathbf{k}|$, $\hat{e} = \mathbf{E}_0/E_0$, $v_p = \omega/k$, $f = \omega/(2\pi)$, $\lambda = 2\pi/k$ 。

题 9-2 (2007, 平面波填空)

知识点: 横波条件、介质折射率和磁场振幅

原题: 均匀介质中的平面波振幅为 $\mathbf{E}_0 = (E_x, -\sqrt{3}, \sqrt{5}) \text{ V/m}$, 相位为

$$(x + \sqrt{3}y + \sqrt{5}z - 6 \times 10^8 t) \times 10^6.$$

填周期、介质内波长、传播方向单位矢量、相速、折射率、 E_x 及 B_0 。

解析: 从相位读出

$$\mathbf{k} = (1, \sqrt{3}, \sqrt{5}) \times 10^6 \text{ rad/m}, \quad k = 3 \times 10^6 \text{ rad/m}, \quad \omega = 6 \times 10^{14} \text{ rad/s}.$$

因此

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{3} \times 10^{-14} \text{ s}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{3} \mu\text{m}, \quad \hat{\mathbf{k}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right).$$

相速 $v_p = \omega/k = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 故 $n = c/v_p = 1.5$ 。横波条件给出

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = E_x - 3 + 5 = 0, \quad E_x = -2 \text{ V/m}.$$

于是 $E_0 = 2\sqrt{3} \text{ V/m}$, $B_0 = E_0/v_p = \sqrt{3} \times 10^{-8} \text{ T}$ 。

答案: $T = (\pi/3) \times 10^{-14} \text{ s}$; $\lambda = 2\pi/3 \mu\text{m}$; $\hat{\mathbf{k}} = (1, \sqrt{3}, \sqrt{5})/3$; $v_p = 2.0 \times 10^8 \text{ m/s}$; $n = 1.5$; $E_x = -2 \text{ V/m}$; $B_0 = \sqrt{3} \times 10^{-8} \text{ T}$ 。

用到的公式: $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$, $v_p = \omega/k$, $n = c/v_p$, $B_0 = E_0/v_p$ 。

题 9-3 (2010, 空间频率填空)

知识点: 平面波方向余弦与二维空间频率

原题: 振幅为 A 、波长为 600 nm 的平面波方向余弦为 $\cos \alpha = 2/3$ 、 $\cos \beta = 1/3$ 、 $\cos \gamma = 2/3$ 。写出 xy 平面上的复振幅, 并求空间频率。

解析: 在 $z = 0$ 平面, 去掉时间因子后

$$\tilde{E}(x, y) = A \exp \left[i \frac{2\pi}{\lambda} (x \cos \alpha + y \cos \beta) \right] = A \exp [i 2\pi (f_x x + f_y y)].$$

因此

$$f_x = \frac{\cos \alpha}{\lambda} = 1.11 \times 10^6 \text{ m}^{-1}, \quad f_y = \frac{\cos \beta}{\lambda} = 5.56 \times 10^5 \text{ m}^{-1}.$$

答案: $\tilde{E}(x, y) = A \exp \{i(2\pi/600 \text{ nm})[(2/3)x + (1/3)y]\}$; $(f_x, f_y) = (1.11 \times 10^6, 5.56 \times 10^5) \text{ m}^{-1}$ 。

用到的公式: $f_x = \cos \alpha / \lambda$, $f_y = \cos \beta / \lambda$ 。

题 9-4 (2008, 平面波填空)

知识点: 电场、磁场和平均光强

原题: 自由空间中单色平面波沿 $+x$ 传播, 电矢量在 xy 平面内, 频率 10^7 Hz , 电场峰值 0.08 V/m 。填周期、波长、 $\mathbf{E}(x, t)$ 、 $\mathbf{B}(x, t)$ 和平均光强。

解析: 沿 $+x$ 传播且 $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$, 可取 $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{y}}$ 。由右手关系 $\mathbf{B} \parallel \hat{\mathbf{z}}$ 。计算

$$T = 10^{-7} \text{ s}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = 30 \text{ m}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\pi}{15} \text{ rad/m},$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^7 \text{ rad/s}.$$

因此

$$\mathbf{E} = 0.08 \hat{\mathbf{y}} \cos \left(\frac{\pi}{15} x - 2\pi \times 10^7 t \right) \text{ V/m},$$

$$\mathbf{B} = \frac{0.08}{c} \hat{\mathbf{z}} \cos \left(\frac{\pi}{15} x - 2\pi \times 10^7 t \right) = \frac{8}{3} \times 10^{-10} \hat{\mathbf{z}} \cos(\dots) \text{ T}.$$

平均光强为

$$I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 = 8.50 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2.$$

答案: $T = 10^{-7} \text{ s}$, $\lambda = 30 \text{ m}$; $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 如上; $I = 8.50 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ 。

用到的公式: $T = 1/f$, $\lambda = c/f$, $B_0 = E_0/c$, $I = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2$ 。

题 9-5 (横波条件, 选择)

知识点: 电场方向与传播方向

原题: 平面波的波矢为 $\mathbf{k} = k(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})/\sqrt{2}$ 。下列哪一个电场振幅可能成立?

A. $E_0(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$

B. $E_0(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}})$

C. $E_0(2\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$

D. $E_0(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$

解析：无源均匀介质平面波满足 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 。A 的点积为 $kE_0\sqrt{2}$ ，C 的点积为 $3kE_0/\sqrt{2}$ ，D 的点积为 $2kE_0/\sqrt{2}$ ，均不为零；B 的点积为零，因此只有 B 可能。

答案：B。

用到的公式： $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ 。

题 9-6（正入射反射率，填空）

知识点：振幅系数与能量系数

原题：光从空气正入射折射率 $n = 1.5$ 的无吸收玻璃。单界面的电场振幅反射系数、反射率和透射率分别为多少？

解析：

$$r = \frac{1 - 1.5}{1 + 1.5} = -0.20, \quad R = |r|^2 = 0.04, \quad T = 1 - R = 0.96.$$

负号表示反射电场相对入射电场有 π 相位突变；4% 才是反射能量比例。振幅透射系数为 $t = 2/(1 + 1.5) = 0.80$ ，但 T 不能直接写成 t^2 ，应乘 n_2/n_1 。

答案： $r = -0.20$ ； $R = 4\%$ ； $T = 96\%$ ；反射光有半波损失。

用到的公式： $r = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ ， $R = |r|^2$ ， $T = n_2|t|^2/n_1$ 。

题 9-7（布儒斯特角，选择）

知识点：完全偏振反射光

原题：自然光由空气射向玻璃，在布儒斯特角入射时：

- A. 反射光和折射光均为完全线偏振光
- B. 反射光为 p 偏振
- C. 反射光为 s 偏振，折射光一般为部分偏振
- D. 两个偏振分量反射率均为零

解析：布儒斯特角只令 $r_p = 0$ ，反射光只剩 s 分量，故反射光完全线偏振；透射光仍同时含有 s, p 分量，一般只是部分偏振。A、D 都把 p 分量为零误读成两个分量都为零，B 则把剩余分量判断反了。

答案：C。

用到的公式： $\tan i_B = n_2/n_1$ ， $r_p(i_B) = 0$ 。

题 9-8（全反射，填空）

知识点：临界角和倏逝场

原题：折射率 1.50 的玻璃射向空气，临界角为多少？入射角大于临界角后，反射率为多少？空气侧电磁场是否严格为零？

解析：

$$i_c = \arcsin \frac{1}{1.5} = 41.8^\circ.$$

当 $i > i_c$ 时发生全反射，能量反射率为 1；但空气侧存在沿界面传播、垂直界面指数衰减的倏逝场，所以电磁场不为零，只是没有远离界面的平均法向能流。

答案：41.8°； $R = 1$ ；不为零，存在倏逝场。

用到的公式： $\sin i_c = n_2/n_1$ ，全反射条件为 $n_1 > n_2$ 且 $i > i_c$ 。

题 9-9（偏振态，选择）

知识点：正交分量的振幅比和相位差

原题： $E_x = E_0 \cos \omega t$ ， $E_y = 2E_0 \cos(\omega t + \pi/2)$ 。该光为：

- A. 线偏振
- B. 圆偏振
- C. 椭圆偏振
- D. 自然光

解析：两分量相差 $\pi/2$ ，但振幅不相等；消去时间后得到主轴沿坐标轴的椭圆，所以不是圆偏振。它是确定的椭圆偏振，也不是自然光。

答案：C。

用到的公式：圆偏振必须同时满足 $|E_x| = |E_y|$ 和 $\delta = \pm\pi/2$ 。

题 9-10（驻波，填空）

知识点：两列反向波的叠加

原题：两列等振幅、同频、同偏振平面波沿 $\pm z$ 传播，合成场为_____；相邻电场节点间距为_____；时间平均净能流为_____。

解析：

$$E = E_0 \cos(kz - \omega t) + E_0 \cos(kz + \omega t) = 2E_0 \cos kz \cos \omega t.$$

节点由 $\cos kz = 0$ 给出，相邻节点差为 $\pi/k = \lambda/2$ 。两列反向波的平均能流方向相反，时间平均净能流为零。

答案： $2E_0 \cos kz \cos \omega t$ ； $\lambda/2$ ；0。

用到的公式： $\cos(A - B) + \cos(A + B) = 2 \cos A \cos B$ 。

题 9-11（色散判断，选择）

知识点：正常色散、反常色散与群速度

原题：某透明介质中折射率随波长增大而减小。下列判断正确的是：

- A. $dn/d\lambda > 0$
- B. 相速随波长增大而减小
- C. 属于正常色散，且通常 $v_g < v_p$
- D. 属于反常色散，且通常 $v_g > v_p$

解析：折射率随波长减小意味着 $dn/d\lambda < 0$ ，是正常色散。由于 $v_p = c/n$ ，相速随波长增大而增大；又有 $v_g = v_p - \lambda dv_p/d\lambda$ ，所以通常 $v_g < v_p$ 。A、B、D 均错误。

答案：C。

用到的公式： $v_p = c/n$ ， $v_g = v_p - \lambda dv_p/d\lambda$ 。

题 9-12 (吸收与散射, 计算填空)

知识点: 不同衰减机制的系数分离

原题: 一根长 32 cm 的玻璃管中有含烟雾的气体。某波长光通过后强度为入射光的 56%; 除去烟雾后, 透射光强为入射光的 88%。设烟雾只散射不吸收, 气体只吸收不散射, 且采用 $I = I_0 e^{-2\alpha x}$, 求气体吸收系数和烟雾散射系数。

解析: 取管长 $L = 0.32$ m。除去烟雾时

$$0.88 = e^{-2\alpha_a L} \Rightarrow \alpha_a = -\frac{\ln 0.88}{2L} = 0.200 \text{ m}^{-1}.$$

含烟雾时总衰减系数为

$$0.56 = e^{-2(\alpha_a + \alpha_s)L} \Rightarrow \alpha_a + \alpha_s = -\frac{\ln 0.56}{2L} = 0.906 \text{ m}^{-1}.$$

所以

$$\alpha_s = 0.906 - 0.200 = 0.706 \text{ m}^{-1}.$$

答案: 气体吸收系数 $\alpha_a \approx 0.200 \text{ m}^{-1}$; 烟雾散射系数 $\alpha_s \approx 0.706 \text{ m}^{-1}$ 。

用到的公式: $I = I_0 e^{-2\alpha L}$; 同时存在的吸收和散射系数相加。

题 9-13 (相干条件, 选择)

知识点: 何时出现稳定干涉

原题: 两束光叠加后要产生稳定的干涉强弱分布, 必须满足:

- A. 频率相同、偏振方向相同、相位差恒定
- B. 只要振幅相同即可
- C. 频率不同但传播方向相同
- D. 偏振方向正交且相位差恒定

解析: 稳定干涉要求交叉项不随观察时间快速平均为零, 因此至少要有相同频率、非正交偏振和恒定相位差; 在通常考题中取偏振方向相同。B、C、D 都不能保证交叉项保留。

答案: A。

用到的公式: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$, 且 δ 必须恒定。

题 9-14 (斜入射, s 偏振计算)

知识点: 菲涅耳振幅系数与能量系数

原题: 一束 s 偏振光以 45° 从空气入射到折射率 1.5 的玻璃表面, 求折射角、反射振幅系数、透射振幅系数、反射率和透射率。

解析: 由斯涅尔定律

$$\sin t = \frac{1}{1.5} \sin 45^\circ, \quad t = 28.13^\circ.$$

于是

$$r_s = \frac{\cos 45^\circ - 1.5 \cos t}{\cos 45^\circ + 1.5 \cos t} = -0.3033, \quad t_s = \frac{2 \cos 45^\circ}{\cos 45^\circ + 1.5 \cos t} = 0.6967.$$

反射率和透射率必须按能流计算:

$$R_s = |r_s|^2 = 0.0920, \quad T_s = \frac{1.5 \cos t}{\cos 45^\circ} |t_s|^2 = 0.9080.$$

二者相加为 1。负的 r_s 表示反射电场有 π 相位突变。

答案: $t = 28.13^\circ$; $r_s = -0.3033$; $t_s = 0.6967$; $R_s = 9.20\%$; $T_s = 90.80\%$ 。

用到的公式: $n_1 \sin i = n_2 \sin t$; $r_s = (n_1 \cos i - n_2 \cos t) / (n_1 \cos i + n_2 \cos t)$; $T_s = n_2 \cos t |t_s|^2 / (n_1 \cos i)$ 。

题 9-15 (自然光斜入射, 计算填空)

知识点: 自然光的总透射比

原题: 自然光从空气以 60° 入射到折射率 1.5 的玻璃表面, 求总透射比。

解析: 先求折射角

$$\sin t = \frac{\sin 60^\circ}{1.5}, \quad t = 35.26^\circ.$$

自然光的 s, p 两分量各占总入射光强的一半, 所以总透射比为

$$T = \frac{T_s + T_p}{2}.$$

由菲涅耳公式得

$$R_s = 0.1766, \quad R_p = 0.0018,$$

故

$$T_s = 0.8234, \quad T_p = 0.9982, \quad T = 0.9108.$$

答案: 总透射比约为 91.1%。

用到的公式: 自然光 $T = (T_s + T_p)/2$; 各分量分别用菲涅耳能量系数。

9.3 大题完整过程

大题 9-1 | 玻璃到空气的全反射综合

原题: 真空波长为 632.8 nm 的单色光从折射率 $n_1 = 1.50$ 的玻璃射向空气 $n_2 = 1.00$, 入射角 $i = 50^\circ$ 。判断是否发生全反射; 若发生, 求空气侧倏逝场的 $1/e$ 振幅穿透深度。

已知与目标: 已知 $n_1 > n_2$ 。先比较 i 与临界角, 再由空气侧法向波矢的虚部求衰减长度。

第一步: 求临界角。

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1.5}, \quad i_c = 41.81^\circ.$$

因为 $50^\circ > 41.81^\circ$, 满足全反射条件。这里“全反射”是指平均法向能流不进入第二介质, 并不表示第二介质中场严格为零。

第二步: 写第二介质中的切向与法向波矢。界面切向波矢连续:

$$k_x = k_0 n_1 \sin i, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}.$$

空气侧满足 $k_x^2 + k_z^2 = (k_0 n_2)^2$ 。全反射时 $k_x > k_0 n_2$ ，故

$$k_z = i\kappa, \quad \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 i - n_2^2}.$$

第三步：求振幅穿透深度。倏逝场沿法向为 $E(z) \propto \exp(-\kappa z)$ ，所以振幅降为 $1/e$ 的距离

$$\ell_E = \frac{1}{\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi \sqrt{n_1^2 \sin^2 i - n_2^2}}.$$

代入 $\sin 50^\circ = 0.7660$ ：

$$\sqrt{1.5^2 \sin^2 50^\circ - 1} = 0.566, \quad \ell_E \approx \frac{632.8}{2\pi \times 0.566} \text{ nm} = 178 \text{ nm}.$$

结果：发生全反射；空气侧倏逝场的振幅穿透深度约为 178 nm。

易错点：若题目问的是强度降为 $1/e$ 的深度，因为 $I \propto |E|^2 \propto e^{-2\kappa z}$ ，答案应为 $1/(2\kappa)$ ，是振幅穿透深度的一半。

大题 9-2 | 空气—玻璃界面的反射与透射

原题：光从空气 $n_1 = 1$ 正入射无吸收玻璃 $n_2 = 1.5$ 。求电场振幅反射系数、透射系数、反射率和透射率，并说明反射光是否发生半波损失。

已知与目标：目标是区分振幅系数和能量系数，并判断反射相位。

第一步：写正入射振幅系数。

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = -0.2, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} = 0.8.$$

$r < 0$ 表明反射电场相对入射电场反相，即发生 π 相变（半波损失）。

第二步：由振幅求能量系数。

$$R = |r|^2 = 0.04, \quad T = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 = 1.5 \times 0.8^2 = 0.96.$$

检验 $R + T = 1$ ，符合无吸收界面的能量守恒。

结果： $r = -0.2$ ， $t = 0.8$ ， $R = 4\%$ ， $T = 96\%$ ；反射光发生半波损失。

易错点：振幅透射系数不能直接平方当作透射率；跨介质后必须乘阻抗所给出的因子，非磁介质正入射时为 n_2/n_1 。

大题 9-3 | 全反射时 s, p 分量的相位延迟

原题：一束线偏振光从折射率 $n_1 = 1.50$ 的玻璃射向空气 $n_2 = 1.00$ ，入射光的电矢量与入射面成 45° 。求反射光的 s, p 分量相位差为 45° 时可能的入射角。

已知与目标：先确认必须全反射，再使用全反射相位公式；相位差随入射角可能有两个解。

第一步：确定全反射范围。

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin \frac{2}{3} = 41.81^\circ.$$

只有 $i > i_c$ 时才可以使用全反射相位公式。

第二步：写出 s, p 分量的相位变化。令 $q = n_2/n_1 = 2/3$ 。在 $i > i_c$ 时可取

$$\tan \frac{|\phi_s|}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2 i - q^2}}{\cos i}, \quad \tan \frac{|\phi_p|}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2 i - q^2}}{q^2 \cos i}.$$

相位差的大小为 $|\delta| = |\phi_p - \phi_s|$ 。两式相减后可化为便于计算的关系

$$\tan \frac{|\delta|}{2} = \frac{\cos i \sqrt{\sin^2 i - q^2}}{\sin^2 i}.$$

这里的相位差必须沿用本题的反射 s, p 基矢。改变时间因子会使相位符号反转；单独反向 p 基矢会使分量相位加 π ，原始相位差绝对值不一定不变。同步变换基矢与分量后，物理偏振态不变。

第三步：代入目标相位差并求解。目标为 $|\delta| = 45^\circ$ ，故

$$\frac{\cos i \sqrt{\sin^2 i - (2/3)^2}}{\sin^2 i} = \tan 22.5^\circ = 0.4142.$$

令 $x = \sin^2 i$ ，在区间 $4/9 < x < 1$ 内数值求解，得到

$$x_1 = 0.5908, \quad x_2 = 0.6421.$$

因此

$$i_1 = \arcsin \sqrt{x_1} = 50.23^\circ, \quad i_2 = \arcsin \sqrt{x_2} = 53.26^\circ.$$

出现两个解，是因为相位差从临界角处的零开始增大，达到极值后又在掠入射极限附近减小。

结果：满足条件的入射角为 $i \approx 50.23^\circ$ 或 53.26° 。

易错点：不能把全反射直接理解为“相位不变”；全反射反射率为 1，但 s, p 分量的相位不同。也不能只求一个根，应检查相位差曲线是否存在两个交点。

大题 9-4 | K9 玻璃正常色散与衰减系数

原题：K9 光学玻璃满足科希公式 $n = A + B/\lambda^2$ 。已知 $\lambda_1 = 435.8 \text{ nm}$ 时 $n_1 = 1.52626$ ， $\lambda_2 = 546.1 \text{ nm}$ 时 $n_2 = 1.51829$ 。求 A, B ，并求 $\lambda_3 = 589.3 \text{ nm}$ 时的折射率和色散率 $dn/d\lambda$ 。另有长度 32 cm 的玻璃管，含烟雾气体时透射率为 56% ，除去烟雾后为 88% ；采用 $I = I_0 e^{-2\alpha x}$ ，求气体吸收系数和烟雾散射系数。

已知与目标：第一部分用两组 (n, λ) 解科希常数；第二部分先求无烟雾时吸收，再求总衰减并作差。

第一步：求科希公式常数。将波长统一用 nm ，写出

$$n_1 = A + \frac{B}{\lambda_1^2}, \quad n_2 = A + \frac{B}{\lambda_2^2}.$$

相减得

$$B = \frac{n_1 - n_2}{1/\lambda_1^2 - 1/\lambda_2^2} = 4.168 \times 10^3 \text{ nm}^2,$$

$$A = n_1 - \frac{B}{\lambda_1^2} = 1.50431.$$

第二步：求黄色光折射率与色散率。

$$n_3 = A + \frac{B}{\lambda_3^2} = 1.51632.$$

由

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3}$$

得

$$\left. \frac{dn}{d\lambda} \right|_{589.3 \text{ nm}} = -4.073 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}.$$

负号说明该波段属于正常色散。

第三步：求气体吸收系数。管长为 $L = 0.32 \text{ m}$ 。除去烟雾后只有气体吸收：

$$0.88 = e^{-2\alpha_a L},$$

所以

$$\alpha_a = -\frac{\ln 0.88}{2L} = 0.200 \text{ m}^{-1}.$$

第四步：求总衰减和烟雾散射系数。含烟雾时吸收和散射共同作用：

$$0.56 = e^{-2(\alpha_a + \alpha_s)L}.$$

因此

$$\alpha_a + \alpha_s = -\frac{\ln 0.56}{2L} = 0.906 \text{ m}^{-1},$$

$$\alpha_s = 0.906 - 0.200 = 0.706 \text{ m}^{-1}.$$

结果： $A = 1.50431$, $B = 4.168 \times 10^3 \text{ nm}^2$; $n(589.3 \text{ nm}) = 1.51632$; $dn/d\lambda = -4.073 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}$; $\alpha_a = 0.200 \text{ m}^{-1}$; $\alpha_s = 0.706 \text{ m}^{-1}$ 。

易错点：科希公式中的 B 的单位取决于波长单位；若用 m ，应将 B 换算为 m^2 。同时要区分场振幅衰减系数和强度衰减系数，不能漏掉指数中的 2。